

连平县大坪铅多金属矿区地球物理化学特征 以及矿床成因探讨

何 静

(广东省有色地质勘查院, 广东 广州 510080)

摘 要: 根据连平县大坪铅多金属矿区的地球物理化学特征, 以及综合矿区地层、构造和岩浆岩发育等地质情况, 进而对矿体地质特征、围岩蚀变以及成矿条件进行分析, 研究矿区的找矿标志, 希望对以后在寻找类似矿床上具有指导意义。

关键词: 铅多金属矿区; 地球物理特征; 地球化学特征; 矿床成因

中图分类号: P618.2

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2018)23-0106-2

Geophysical and chemical characteristics of the Daping lead polymetallic ore district in Lianping County and discussion on the genesis of the deposit

HE Jing

(Guangdong Nonferrous Metals Geological Exploration Institution, Guangzhou 510080, China)

Abstract: According to Lianping Daping Pb polymetallic mine the earth physical and chemical characteristics, as well as the comprehensive mining area formation, structure and magmatic rocks development, etc. In some cases, and then to the geological characteristics of ore bodies and the magmatic rock chemical composition characteristics and the analysis of the metallogenetic conditions and prospecting marks of the mining, hope for future has a guiding significance in search for similar ore deposits.

Keywords: Lead polymetallic mining area; Geophysics; Chemical characteristics; Genesis

1 区域地质

本区处于大东山—贵东东西向构造岩浆岩带东段、武夷隆起西缘和新丰—连平北东向区域性断裂北东端的交汇部位, 处于华南褶皱带九连山隆起区与粤北—粤东北—粤中拗陷带的转换地带, 处于赣南钨矿集区的南缘, 处于北东向增坝—银场坪—大尖山—西华山—大吉山铅锌多金属成矿带上, 典型矿床为大尖山中型铅锌(银)矿床^[1]。

2 区域构造

本区大地构造位置属华南褶皱系, 涉及九连山隆起区和粤北拗陷之翁源凹褶断束、和平凹褶断束。区内地质构造复杂, 发育了褶皱、断裂、构造盆地等构造形迹。

(1) 褶皱。基底褶皱: 形成于加里东构造阶段, 由寒武纪地层组成, 被晚古生代地层不整合覆盖, 分布在大尖山和老虎坳一带。盖层褶皱: 发育在泥盆纪—石炭纪地层中, 出露水洋洞—葫芦洞背斜、锅洞背斜、陂头—银场坪向斜和雷公蝶—大山尾背斜。大陆边缘活动的褶皱: 分布于樟背和塘肚—平头岩一带, 主要表现一系列北东向构造盆地, 受控制的地层为红卫坑组、嵩灵组和丹霞组^[2]。

(2) 断裂。区内断裂构造十分发育, 新丰—连平北东向大断裂斜跨测区, 受其控制, 东部断裂十分发育, 构造线以近南北向、北东向和北西向三组: ①北东向断裂: 以区域性新丰—连平北东向大断裂为主, 控制着区域多金属矿产的分布, 如大尖山、银场坪、增坝等矿床, 沿该断裂大致呈串珠(带)状分布。②南北向断裂: 分布在增坝—葫芦洞一带, 近南北向展布, 属新丰—连平区域性北东向断裂的分支, 在增坝地段层表现为二条南北向同向断裂。断层分为东西两

条, 倾向东或西, 倾角 $60^{\circ} \sim 80^{\circ}$ 。③北西向断裂: 分布于河底、山塘下和塘肚等地段, 由5条大小不等的北西向断裂组成, 走向延伸长10km, 出露宽2m~5m, 由碎裂化板岩、碎裂化砂岩、构造角砾岩等组成, 断裂中局部具硅化、黄铁矿化、铅锌矿化。切穿早晚古生代地层和燕山期花岗岩体, 表现为后期破矿构造。

3 区域地球物理特征

本区与相邻的大尖山中型铅锌矿区, 同处于1:20万布格重力异常等值线呈北西走向的梯度带(呈北低南高的趋势), 与呈东西走向的1:20万布格重力异常等值线交汇部位, 布格重力异常值为 -60m/s^2 , 以舌形圈闭重力低为特征, 解释推断为隐伏花岗岩体或蚀变构造岩带引起; 都是正、负异常“舌型”突出交汇处, 即异常可能为有限延深异常体(构造蚀变带、矿化体等)引起。综合区域地质、物化探资料, 认为本区仍有较好的寻找铅锌铜多金属矿的前景。

4 区域地球化学特征

(1) 本区区域上As、Sb、Cu、Pb、Zn、Ag、W、Sn、Bi、Mo等元素的高背景场, 与已知矿产地(大尖山、银场坪、增坝等铅锌多金属矿)分布关系密切, 元素高背景场形态沿着北东向增坝—银场坪—大尖山—西华山—大吉山铅锌多金属矿带分布, 该成矿带是多期次构造—岩浆—成矿作用形成的W、Sn、Cu、Pb、Zn、Ag等多金属成矿带, 与主干构造方向(新丰—连平北东向区域性断裂)一致, 也与1:20万重砂异常分布吻合。此外, 多组断裂的交汇部位往往为元素的高背景场。区域广泛分布的燕山早中晚期花岗岩与Fe、Cu、Pb、Zn、Mo、Au、Ag、W、Sn等多金属矿床有成因联系; 由于多期次的构造运动和岩浆活动, 在元素组合上As、Sb、Cu、Pb、Zn、Ag、W、Sn、Bi、Mo等元素均很发育。

(下转108页)

收稿日期: 2018-11

作者简介: 何静, 男, 生于1987年, 汉族, 湖南衡阳人, 本科, 工程师, 研究方向: 地质矿产勘查及研究。

根据牛顿第二定律以及广义虎克定律, 推导出的波动方程, 如公式(1)所示。

$$\begin{cases} V_p = \sqrt{\frac{\lambda + 2G}{\rho}} \\ V_s = \sqrt{\frac{G}{\rho}} \end{cases} = \begin{cases} V_p = \sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}G}{\rho}} \\ V_s = \sqrt{\frac{E}{2\rho(1+\mu)}} \end{cases} = \begin{cases} V_p = \sqrt{\frac{E(1-\mu)}{\rho(1+\mu)(1-2\mu)}} \\ V_s = \sqrt{\frac{E}{2\rho(1+\mu)}} \end{cases} \quad (1)$$

式中, V_p 代表纵波速度, 单位 m/s; V_s 代表横波速度, 单位 m/s; ρ 代表密度, 单位 kg/m³; G 代表剪切模量, 单位 Pa; μ 代表泊松比; K 代表压缩模量, 单位 Pa; λ 代表拉梅系数; E 代表杨氏弹性模量, 单位 Pa。

对一些具有放射性金属元素, 以及对放射性敏感的金属元素, 采用放射性勘探较为合适, 在地壳中有放射性金属元素矿床, 以及对放射性敏感的金属元素矿床释放 α 、 β 、 γ 射线, 利用放射性勘探, 分析释放量、稳定性、半衰期判断矿床类型, 多用于侵入岩体构造、火山构造矿床中。

2 基于地球物探勘查矿产资源的分布

基于地球物探勘查矿产资源主要包括铁矿、锰矿、铬铁矿、铜矿、铝土矿等等。其分布主要如下。

我国铁矿较为丰富, 已探明铁矿有 1834 处, 分布我国大部, 大型和超大型铁矿主要分布在辽宁鞍山本溪、河北东部以及北京地区、河北南部邯郸邢台、山西五台岚县、内蒙古包头、山东中部、安徽、福建、云南等部分。全国已探明锰矿共计 213 处主要分布与辽宁中部鞍山、福建西部龙岩连城、湖南中部湘潭、民乐、广东罗定市新榕锰矿、广西八一、下雷、四川高燕和轿顶山、贵州遵义。全国已探明铜矿共计 910 处,

(上接 106 页)

(2) 通过前人 1:20 万重砂测量, 在增坝区段附近重砂异常主要由 Pb、Zn、Cu、W 元素组成, 各元素异常套合较好, 异常以 Pb、Zn、Cu 为主, W 为次。异常处于 NE 与 NW 两组破碎带交汇处, 出露地层为石蹬子组、忠信组、帽子峰组、天子岭组的灰岩、粉砂岩、砾岩、泥质页岩等, 经地质工作, 发现 10 条左右的铅锌多金属矿化(破碎)带(体), 经采样分析, Pb 0.27%~8.88%, Zn 0.64%~12.85%, 说明为矿致异常。

5 矿床成因及找矿标志

5.1 矿床成因分析

矿区位于新丰一连平北东向区域性断裂的旁侧, 有几条区域性断裂的分支横贯本区, 断裂、褶皱等构造非常发育。矿区内的构造活动是多期次的, 每一次构造活动, 都有一次构造裂隙的发育。故区内的矿化作用也经历了长期多阶段的演化过程, 是一种间歇的、脉动式的活动。在经过了多次矿化活动叠加又有成矿空间的部位, 就出现了工业矿体。另外, 矿区内大面积出露灰岩和含钙质砂岩地层, 在多期次的构造活动中热液沿着这些灰岩或含钙质砂岩顺层交代, 从而在构造两侧形成透镜状、似层状的矽卡岩, 之后又在某一期的热液活动中与含矿热液再次叠加而形成矿(化)体。根据矿床的成矿环境和矿体矿化特征, 初步认为本区矿床主要成因属中低温热液裂隙充填型, 其次为矽卡岩型。

5.2 找矿标志

①矽卡岩: 增坝区段北部已发现的 V1、V2、V3、V4 矿化体, 主要赋矿围岩均为矽卡岩, 因此, 矽卡岩是直接找

主要分布与辽宁、吉林、黑龙江、安徽江西大部, 广东、山西、云南等部, 铝土矿 310 处, 主要分布与山西大部、山东、广西、贵州等部。全国已探明铅锌矿共计 700 多处, 主要分布与黑龙江、辽宁、河北、内蒙古大部、陕西、青海、浙江部分。全国已探明镍矿共计近百处。主要分布与主要是吉林、甘肃省、新疆维吾尔自治区、四川省、云南省。全国已探明钼矿共计 222 处, 主要分布与吉林、辽宁省、陕西、河南。全国已探明钨矿共计 252 处, 主要分布与主要江西、福建、湖南、广东、广西、甘肃。全国已探明锡矿共计 293 处, 主要分布与、广西、云南。全国已探明汞矿共计 103 处、铋产地 111 处。主要分布与贵州、湖南、广西、甘肃、陕西地区。全国已探明金矿共计 1265 处, 主要分布与黑龙江、吉林、辽宁、河北、山东、河南、广东、湖南等地区。全国已探明银矿共计 569 处, 主要分布陕西、河南、湖北、四川、江西、吉林、广东等地。

3 结语

本文提出了基于地球物探的矿产资源勘查工程选择及分布, 基于对基于地球物探矿产资源勘查工程的选择分析, 基于地球物探勘查矿产资源的分布分析, 实现本文的研究, 希望通过本文的研究能够为地球物探矿产资源勘查工程提供理论依据。

参考文献

- [1] 邱梅, 施龙青, 滕超, et al. 基于灰色关联-FDAHP 法与物探成果相结合的奥灰富水性评价[J]. 岩石力学与工程学报, 2016(a01):3203-3213.
- [2] 汪杰, 刘振东, 严加永, et al. 反射地震技术在深部金属矿勘探中的应用现状及展望[J]. 地球物理学进展, 2017(02):285-292.

矿标志; ②硅化: 在增坝区段西部和南部的裂隙带或破碎带中的矿化体, 铅锌等金属矿物主要沿着石英细网脉分布, 围岩为硅化砂岩或硅化破碎带, 硅化作用强。在增坝区段北部的矽卡岩中, 也是叠加了同铅锌矿化同期的硅化作用, 是找矿标志之一; ③绿泥石化: 在增坝区段南部, 赋矿围岩的原岩为含泥质较高的砂岩时, 围岩普遍绿泥石化, 如 V5 所见铜铅锌金属矿多呈细粒、浸染状或细脉状分布在绿泥石化的泥质粉砂岩中, 可作为找矿标志; ④黄铁矿化: 在增坝区段的北部和南部, 发现的铅锌矿化体中, 都普遍发育同期的黄铁矿化, 而且多见铅锌等金属矿物沿黄铁矿细网脉分布, 是明显的找矿标志; ⑤铁帽: 在地质测量过程中, 在山顶附近发现呈蜂窝状的褐铁矿风化产物, 而其山腰或山脚多为其滚石, 是有效的找矿标志; ⑥构造标志: 本区矿床类型主要为构造破碎带热液充填型, 构造破碎带/裂隙带可为成矿物质运移、富集, 提供空间, 是有力的找矿标志。

6 结语

总的来说, 通过地质测量工作, 大致查明了矿区的地质、构造、岩浆岩, 以及与现有矿化类型相关的矿化、蚀变、构造等地质特征。结合物化探成果, 开展槽探、剥土、民窿清理、钻探等工程, 大致查明矿化体的规模、形态、产状、厚度和分布规律。因此矿区的物理化学特征以及矿床成因是在找矿工作中的重中之重, 所以要加强在这个方面的研究。

参考文献

- [1] 周思泽. 分析铅锌多金属矿成矿地质特征及找矿方向[J]. 世界有色金属, 2017(03):71-73.
- [2] 翟裕生, 彭润民, 陈从喜等. 中国重要成矿系列的形成机制和结构特征[M]. 北京: 地质出版社, 2008.